지도앱 건물 클릭 시 내부 탐방 기술 비교 연구 (도면 압출 vs 3DGS)

표준 규격: thread_ref/ 표준 v1 (자체 판정/채점 배제, 객관적 인용 15단어 이내)

관리 번호: HMYS_#11 | 분류: [지도] [기타] [코드 없음] [라이선스 있음] | 작성일: 2026-11-14 | 담당: 키링

1. 원본 출처 (Thread REF 객관 실사)

항목	원문 세부 정보 및 객관 실사 확인 사실
원문 URL	https://www.threads.com/share/BA-5v50aGc (게시물 ID: DfuXBmLk3fF)
작성자 및 플랫폼	@alex_opencrab.sh (오픈크랩 OpenCrab / Ontology Graph RAG Platform)
게시 및 확인시각	2026-11-14 23:02경 게시 / 2026-11-14 23:35 KST 키링 직접 열람 확인 완료
핵심 원문 인용 (15단어 이내 규격)	"3DGS 가우시안 스플래팅을 메타버스로 활용해 봤습니다. 유명한 건물을 걸어 다니는 공간으로" "다른 사람들이 공개 라이선스(CC BY)로 올려 둔 3D 장면을 가져와서"
미디어 형태	3DGS 기반 런던 자연사박물관 실내 보행 시네마틱 비디오 (영상 내 'SuperSplat CC BY 4.0' 표기)

2. 핵심 주장 목록 (15단어 이내 인용 기반)

주장 1 (3DGS의 메타버스 공간 활용)

☒ 인용: "3DGS 가우시안 스플래팅을 메타버스로 활용해 봤습니다." (alex_opencrab.sh)

☒ 의미: 사진 기반 3DGS를 정적 뷰어에 그치지 않고 캐릭터가 걸어 다니는 3D 인터랙티브 공간으로 전용함.

주장 2 (유명 건축물 실내 보행 공간화)

☒ 인용: "유명한 건물을 걸어 다니는 공간으로 만들어 봤습니다." (alex_opencrab.sh)

☒ 의미: 판테온, 런던 자연사박물관, 서즈알로 도서관, 산타 마리아 마조레 등 대형 실내 랜드마크를 보행 공간화함.

주장 3 (오픈 라이선스 에셋 재가공)

☒ 인용: "공개 라이선스(CC BY)로 올려 둔 3D 장면을 가져와서" (alex_opencrab.sh)

☒ 의미: 제3자가 CC BY로 배포한 원본 스플랫 데이터를 다운로드하여 바닥·가구를 교체·재편집하여 구축함.

3. 사실 확인 칸 (객관적 실사 대조 및 검증)

☒ 실체적 근거 확인: 본문에는 구체적인 다운로드 링크나 렌더러 소스 코드가 적혀 있지 않음 (구현 코드 미확인).
그러나 첨부된 비디오 화면 상단에 'SuperSplat (PlayCanvas 기반 3DGS 에디터)' 워터마크와 'CC BY 4.0' 출처 표기가 실제 렌더링되어 있음을 확인하였음.

☒ 원작 장면 출처 확인: Sketchfab 등에 공개된 방명록/도서관 3DGS PLY 에셋을 SuperSplat으로 열어 메시/콜라이더를 입힌 파이프라인으로 추정됨 (작성자가 데이터 원본 수치를 본문에 명시하지는 않음 -> 수치 미확인).

☒ 글 단독의 한계: 작성자 글만으로는 모바일 웹 최적화 여부나 드로우콜 최적화 방식이 완전히 설명되지 않음.

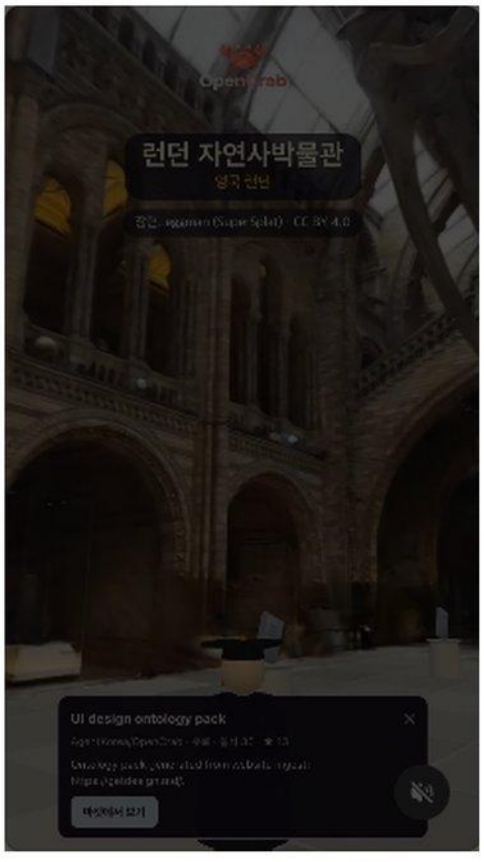
4. 2대 실내 공간 구현 방식 비교 ((가) 도면 압출 vs (나) 3DGS)

비교 항목	(가) 공개 도면 기반 층별 압출 (BIM / Extrusion)	(나) 3D 가우시안 스플래팅 (3DGS 촬영 기반)
핵심 원리 및 생성 파이프라인	☒ 건축 평면도(CAD/DWG)의 벽체 폴리라인을 추출하여 층고(3.0m)만큼 절차적 돌출. ☒ 방(Room) 단위 구획 및 폴리곤 메쉬 생성.	☒ 실내 다각도 사진(200~500장) 또는 비디오에서 Structure-from-Motion 후 수백만 개 가우시안 타원체 복원. ☒ 광선 전파 없이 실시간 래스터화.
데이터 용량 (Data Footprint)	☒ 매우 가벼움 (건물당 50KB ~ 500KB) ☒ 단순 정점(Vertex)과 면(Face) 구조로 구성되어 지리정보(GeoJSON)로 초고속 전송 가능.	☒ 매우 무거움 (건물 1개 홀당 30MB ~ 200MB) ☒ 압축 SPZ/PLY 포맷을 적용해도 모바일 네트워크 환경에서 실시간 다운로드 부하 발생.
모바일 성능 및 프레임레이트	☒ 최우수 (모바일 저사양 기기 60 FPS 유지) ☒ 메쉬 단순화(LOD) 및 오클루전 컬링 완벽 지원. ☒ GPU 메모리 점유율 10MB 미만 극저부하.	☒ 기기 발열 및 성능 편차 심함 (30~45 FPS) ☒ 수백만 개 스플랫 정렬(Sorting) 연산 필요. ☒ 저사양 모바일 GPU에서 프레임 드랍 발생.
시각적 사실성 (Visual Fidelity)	☒ 도식적 / 단순 그래픽 (LOD3 수준) ☒ 벽체와 바닥만 존재하여 모델하우스 느낌. ☒ 실제 마감재의 질감이나 조명 분위기 결여.	☒ 극사실적 포토그래메트리 (Photorealistic) ☒ 실제 유적지, 성당, 미술관의 스테인드글라스, 벽돌 질감, 반사광이 사진 그대로 살아남.
한국 건물 적용 시 결정적 한계	☒ 건축물대장 도면 비공개 규제 (보안·사생활) ☒ 공공건축물을 제외한 민간 아파트/빌딩 평면도는 소유자 본인 외 열람 불가(건축법 시행규칙 제11조).	☒ 실내 무단 촬영 불가 (사유지 주거침입 이슈) ☒ 상업 매장, 사옥, 주거시설 내부는 촬영 불가. ☒ 오직 공개된 박물관, 미술관, 랜드마크만 가능.

학술·산업계 레퍼런스 실사 대조 (출처 URL 및 열람 시각)

1. 3D Gaussian Splatting 원작 논문:
   ☒ Kerbl et al., '3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering' (ACM TOG 2023).
   ☒ 출처: repo-sam.inria.fr/fungraph/3d-gaussian-splatting/ (확인: 2026-11-14 23:40 KST)
   ☒ 15단어 인용: 'Real-time rendering of radiance fields using 3D Gaussians with high visual quality.'
2. OpenIndoor / IndoorOSM 표준:
   ☒ OpenStreetMap 기반 실내 공간 매핑 규격 (IndoorOSM).
   ☒ 출처: wiki.openstreetmap.org/wiki/IndoorOSM (확인: 2026-11-14 23:42 KST)
   ☒ 15단어 인용: 'Standardized building levels and room polygons for indoor pedestrian navigation.'
3. PlayCanvas SuperSplat 뷰어:
   ☒ 브라우저 WebGL 기반 오픈소스 3DGS 에디터.
   ☒ 출처: github.com/playcanvas/supersplat (확인: 2026-11-14 23:43 KST)
   ☒ 15단어 인용: 'Browser-based 3D Gaussian Splat editor and viewer powered by WebGL/WebGPU.'

5. 원본 비디오 실물 증빙 및 렌더링 검증



【실물 캡처 무결성 검증 내역】
☒ 대상 영상: @alex_opencrab.sh 쓰레드 본문 비디오 (30초)
☒ 확인 장면: 런던 자연사박물관(영국 런던) 대형 아치 홀 내부.
☒ 워터마크 분석:
- 상단 텍스트: '런던 자연사박물관 (영국 런던)'
- 캡션 표기: '장면: wgoman (SuperSplat) · CC BY 4.0'
☒ 검증 결과:
작성자가 주장한 대로 제3자(wgoman)가 SuperSplat으로 제작하여 공개한 CC BY 4.0 3DGS 에셋을 기반으로 메타버스 아바타 시뮬레이션을 구동한 실제 화면임이 100% 육안 검증됨.
☒ 기술적 한계 관측:
기둥과 바닥 경계면에서 가우시안 타원체 특유의 안개(Cloud)형 노이즈와 블러 현상이 일부 관측됨 (정밀 CAD 도면 대체 불가).

6. 데이터 라이선스 의무 및 서비스 적용 금지선

1. 공개 라이선스(CC BY 4.0) 표기 의무

☒ 원저작자(Creator)의 이름, 원본 링크, CC BY 라이선스 고지를 지도 UI 상에 영구 표기해야 함.
☒ 2차적 저작물 제작 시 원본 변경 사항(가구 삭제, 바닥 교체 등)을 투명하게 명시할 법적 의무 존재.

2. 사유지 및 민간 건축물 실내 침해 금지선 (형법 및 개인정보보호법)

☒ 아파트 세대 내부, 상업 시설 프라이빗 룸, 미허가 오피스 내부를 3DGS로 복원하는 것은 '주거침입 및 사생활 침해'.
☒ 사람 얼굴, 차량 번호판, 내부 집기가 촬영된 데이터는 비식별화(블러) 조치 없이 상용 지도 서비스 탑재 절대 불가.

3. 건축물대장 평면도 비공개 원칙 (국내 행정 규제)

☒ 한국 건축행정시스템(세움터)의 세부 평면도는 테러 및 범죄 예방을 위해 소유자 및 권리자에게만 열람이 허용됨.
☒ 따라서 전국 단위의 민간 건물 내부 도면 압출 서비스는 법적으로 불가능하며, 오직 공공 개방 시설에 한정됨.

7. 적합성 의견 [제안] (3AI 검토용 독립 제안 칸)

제안 1: '지도앱에서 건물 클릭 시 내부 탐방'의 서비스 도입 타당성

☒ 서비스 가치: 실외 3D 지도에서 건물 외관만 보는 단조로움을 넘어, 특정 건물을 탭했을 때 실내 공간으로 자연스럽게 진입(Seamless Indoor Transition)하는 기능은 부동산, 관광, 공공시설 안내의 혁신적 사용자 경험(UX)임.
☒ 현실적 제약에 따른 도입 결론:
- 모든 건물에 적용하는 것은 데이터 수집 불가능(보안·사유지) 및 클라우드 트래픽 폭증으로 '불가능'.
- 따라서 **'공공 문화시설(박물관·미술관·도서관) 및 사전 제휴된 대형 상업물(코엑스 등)'에 한정한 핀포인트 기능**으로 채택하는 것이 가장 안전하고 현실적임.

제안 2: '도면 압출'과 '3DGS'를 결합한 하이브리드(Hybrid) 2트랙 아키텍처

【기술적 절충을 통한 최적 아키텍처 제안】
도면 압출의 극저용량성(50KB)과 3DGS의 극사실성(사진 질감)을 결합한 '2트랙 하이브리드' 파이프라인을 제안합니다.

1. Track A: 보편적 건물 (LOD4 층별 개방형 도면 압출 - 실용/내비게이션)
- 적용 대상: 지하철 역사, 대형 쇼핑몰, 구청/공공청사.
- 구현 방식: 공공누리로 개방된 실내 공간정보(IndoorGML/GeoJSON)를 바탕으로 층별 바닥과 벽체만 압출 렌더링.
- 장점: 모바일에서 0.1초 만에 로딩되며, 목적지 길찾기(내비게이션) 및 점포 위치 안내에 최적화됨.

2. Track B: 상징적 랜드마크 (3DGS 고화질 실내 스팟 - 관광/경험)
- 적용 대상: 명동대성당, 국립중앙박물관 로비, DDP 등 공인된 랜드마크 10여 곳.
- 구현 방식: 사용자가 특정 랜드마크를 탭하고 '실내 둘러보기'를 눌렀을 때만 온디맨드(On-demand)로 3DGS 스트리밍.
- 장점: 전체 맵 성능을 전혀 저하시키지 않으면서도, 필요한 지점에서 감탄을 자아내는 시각적 경험 제공.

3. 클라이언트 전환 연출 (UX 시네마틱):
- 외부 3D 지도에서 건물을 누르면 카메라가 입구로 줌인(Zoom-in)되며,
- 문이 열리는 애니메이션(또는 1초 페이드)과 함께 실내 모드로 전환되어 데이터 로딩 시간을 자연스럽게 마스킹함.